

수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 기본 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

Step 1. 조건 $\log_a b = \frac{3}{2}$ 에 의하여 $b = a^{3/2}$ 입니다.

Step 2. 이를 $a^2 b = 2^{14}$ 에 대입하면

$$a^2 \cdot a^{3/2} = a^{7/2} = 2^{14}$$

이므로 $a = 2^{14 \times \frac{2}{7}} = 2^4 = 16$ 입니다.

Step 3. $b = a^{3/2} = (2^4)^{3/2} = 2^6$ 이므로 $ab = 2^4 \cdot 2^6 = 2^{10}$ 입니다. 따라서

$$\log_2(ab) = 10.$$

정답근거 $a = 2^4$, $b = 2^6$ 에서 $\log_2(ab) = 10$ 입니다. **오답분석** $\log_a b$ 를 $\log_2 b - \log_2 a$ 로 착각하면 지수식을 세울 수 없습니다. $b = a^{3/2}$ 로 정확히 치환하는 것이 핵심입니다. **연관개념** 로그의 정의, 지수법칙. **메타인지** 두 미지수를 하나의 밑(2)의 지수로 통일하면 계산이 간결해집니다.

[기본] 2

Step 1. $f(p) = 2^p$, $f(q) = 2^q$ 로 두겠습니다. 조건 (가)에 의하여

$$\frac{2^p + 2^q}{2} = 10 \Rightarrow 2^p + 2^q = 20.$$

Step 2. 조건 (나)에 의하여 $2^q - 2^p = 12$ 입니다. 두 식을 연립하면

$$2^q = 16, \quad 2^p = 4.$$

정리하면 $q = 4$, $p = 2$ 입니다.

Step 3. 따라서 $q - p = 4 - 2 = 2$ 입니다.

정답근거 $2^p = 4$, $2^q = 16$ 이므로 $q - p = 2$ 입니다. **오답분석** 중점의 y 좌표를 $\frac{p+q}{2}$ 로 잘못 적용하면 오답이 됩니다. 중점은 함숫값(= y 좌표)의 평균임에 유의합니다. **연관개념** 지수함수의 함숫값, 연립방정식. **메타인지** 2^p , 2^q 를 미지수로 두면 일차 연립으로 바뀝니다.

[기본] 3

Step 1. $t = \log_2 x$ 로 치환합니다. $1 \leq x \leq 8$ 이므로 $0 \leq t \leq 3$ 입니다.

Step 2. 로그의 성질에 의하여 $\log_2 x^2 = 2 \log_2 x = 2t$ 이므로 주어진 함수는 다음과 같이 t 에 대한 이차함수로 나타낼 수 있습니다.

$$y = t^2 - 2t + 3 = (t - 1)^2 + 2$$

Step 3. $0 \leq t \leq 3$ 의 범위에서 이차함수의 최대·최소를 구합니다.

대칭축이 $t = 1$ 이므로 최솟값은 $t = 1$ 일 때 $m = 2$ 입니다.

최댓값은 축 $t = 1$ 에서 가장 멀리 떨어진 $t = 3$ 일 때

$$M = (3 - 1)^2 + 2 = 6$$

입니다. (참고로 $t = 0$ 일 때 $y = 3$ 입니다.)

Step 4. 따라서 최댓값과 최솟값의 합은

$$M + m = 6 + 2 = 8.$$

정답근거 $t = \log_2 x$ 로 치환하여 $0 \leq t \leq 3$ 범위에서 이차함수의 꼭짓점($t = 1$)에서 최솟값 2, 경계($t = 3$)에서 최댓값 6을 가짐을 이용하여 합 8을 얻습니다. **오답분석** 로그의 진수 조건에 따른 범위를 누락하거나 치환된 변수 t 의 범위를 구하지 않고 실수 전체에서 꼭짓점만 고려하여 $m = 2$ 만 구하면 최댓값을 찾을 수 없습니다. **연관개념** 로그의 성질, 치환을 이용한 로그함수의 최대와 최소, 이차함수의 최대·최소. **메타인지** 치환하는 과정에서 원본 변수의 범위를 치환된 변수의 범위로 정확히 변환해 주는 것이 실수 예방의 핵심입니다.

[기본] 4

Step 1. 점 A는 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점이고 y 좌표가 k 이므로

$$k = \log_2 x_A \Rightarrow x_A = 2^k$$

입니다.

Step 2. 점 B는 곡선 $y = \log_2(x - 2) - 1$ 위의 점이고 y 좌표가 k 이므로

$$k = \log_2(x_B - 2) - 1 \Rightarrow k + 1 = \log_2(x_B - 2)$$

입니다. 로그의 정의에 의해 $x_B - 2 = 2^{k+1}$ 이므로

$$x_B = 2^{k+1} + 2 = 2 \cdot 2^k + 2$$

입니다.

Step 3. 두 점 A, B의 y 좌표가 같으므로 선분 AB의 길이는 두 점의 x 좌표의 차와 같습니다. $k > 0$ 이므로 $x_B > x_A$ 가 성립하여 선분 AB의 길이는 다음과 같습니다.

$$\overline{AB} = x_B - x_A = (2 \cdot 2^k + 2) - 2^k = 2^k + 2$$

Step 4. 선분 AB의 길이가 6이므로

$$2^k + 2 = 6 \Rightarrow 2^k = 4$$

에서 $k = 2$ 입니다. 이는 조건 $k > 0$ 을 만족합니다.

정답근거 두 점의 x 좌표 2^k 와 $2 \cdot 2^k + 2$ 의 차가 6이라는 관계식으로부터 $2^k = 4$ 를 구하여 $k = 2$ 를 도출합니다. **오답분석** 로그방정식을 풀 때 평행이동 상수를 이항하지 않고 잘못 계산하면 x 좌표를 오산하기 쉽습니다. 식을 한쪽에 로그만 남도록 정리한 뒤 지수 형태로 바꾸는 것이 안전합니다. **연관개념** 로그함수의 그래프, 로그방정식, 두 점 사이의 거리. **메타인지** y 좌표가 같을 때의 두 점 사이의 거리는 단순히 x 좌표의 차(절댓값)가 됨을 활용하면 기하 문제를 대수 방정식으로 명쾌하게 전환할 수 있습니다.

[기본] 5

Step 1. $3^a = 5$ 에서 $a = \log_3 5$, $3^b = 12$ 에서 $b = \log_3 12$ 입니다.

Step 2. 밑변환공식에 의하여

$$\log_5 12 = \frac{\log_3 12}{\log_3 5} = \frac{b}{a}.$$

Step 3. 따라서 정답은 ② $\frac{b}{a}$ 입니다.

정답근거 밑 3으로 통일하면 $\log_5 12 = \frac{\log_3 12}{\log_3 5} = \frac{b}{a}$ 입니다. **오답분석** 분모·분자를 뒤집은 ① $\frac{a}{b}$ 가 대표 함정입니다. 밑이 분모로 감을 기억합니다. **연관개념** 로그의 정의, 밑변환공식. **메타인지** $\log_c x = \frac{\log_k x}{\log_k c}$ 에 서 '밑이 분모'를 고정 기억합니다.

[기본] 6

Step 1. $x < 2$ 구간: $3^{x-1} = 4$ 이면 $x - 1 = \log_3 4$, 즉 $x = 1 + \log_3 4$ 입니다. 그런데 $\log_3 4 \approx 1.26$ 이므로 $x \approx 2.26 \geq 2$ 이어서 정의역 $x < 2$ 를 벗어나 근이 아닙니다.

Step 2. $x \geq 2$ 구간: $\log_3(x - 1) + 2 = 4$ 이면 $\log_3(x - 1) = 2$, 즉 $x - 1 = 9$, $x = 10$ 입니다. $10 \geq 2$ 이므로 유효한 근입니다.

Step 3. $x < 2$ 구간을 다시 봅니다. $3^{x-1} = 4$ 의 해가 구간 밖이므로 이 구간에서는 근이 없습니다. 따라서 실근은 $x = 10$ 하나뿐이며 모든 실근의 합은

10.

정답근거 유효한 실근은 $x = 10$ 뿐이므로 합은 10입니다. **오답분석** 각 구간의 해가 그 구간에 속하는지 확인하지 않고 $x = 1 + \log_3 4$ 를 합에 포함하면 오답입니다. **연관개념** 조건제시 함수(구간별 정의), 지수·로그방정식. **메타인지** 구간별 함수는 '구한 해가 그 구간에 속하는가'를 반드시 검사합니다.

[기본] 7

Step 1. 점 P: $2^x = 8$ 에서 $x = 3$ 이므로 P(3, 8)입니다.

Step 2. 점 Q: $2^{x-2} = 8$ 에서 $x - 2 = 3$, $x = 5$ 이므로 Q(5, 8)입니다.

Step 3. 선분 PQ는 직선 $y = 8$ 위에 있으므로 밑변으로 삼으면

$$\overline{PQ} = 5 - 3 = 2.$$

원점 O에서 직선 $y = 8$ 까지의 거리(높이)는 8입니다.

Step 4. 따라서 삼각형 OPQ의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2 \times 8 = 8.$$

정답근거 P(3, 8), Q(5, 8)에서 밑변 2, 높이 8이므로 넓이 8입니다. **오답분석** $y = 2^{x-2}$ 을 $y = 2^x - 2$ 로 오독하면 교점이 달라집니다. 지수 부분의 평행이동임에 유의합니다. **연관개념** 지수함수와 직선의 교점, 삼각형 넓이. **메타인지** 밑변이 수평선이면 높이는 원점의 y 거리로 즉시 구합니다.

[기본] 8

Step 1. $\log_3 x = t$ 로 치환하면, 방정식은 t 에 대한 이차방정식

$$t^2 - (n+1)t + n - 2 = 0$$

으로 나타냅니다. 이 방정식의 두 근은 $\log_3 \alpha, \log_3 \beta$ 입니다.

Step 2. 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 다음과 같습니다.

$$\log_3 \alpha + \log_3 \beta = n + 1$$

로그의 성질을 적용하면

$$\log_3(\alpha\beta) = n + 1$$

이 성립합니다.

Step 3. 조건에서 $\alpha\beta = 27$ 이므로 이를 대입하면

$$\log_3 27 = n + 1 \Rightarrow 3 = n + 1$$

이므로 자연수 n 의 값은 2입니다.

Step 4. 구한 $n = 2$ 를 원래의 이차방정식에 대입하여 실근 조건을 확인합니다.

$$t^2 - 3t = 0 \Rightarrow t(t - 3) = 0 \text{이므로 } t = 0 \text{ 또는 } t = 3 \text{입니다.}$$

즉, $\log_3 \alpha = 0, \log_3 \beta = 3$ 이라 하면 $\alpha = 1, \beta = 27$ 이 되어 $\alpha \neq \beta$ 조건을 만족하는 서로 다른 두 실근이 존재합니다. 따라서 구하는 자연수 n 의 값은 2입니다.

정답근거 $t = \log_3 x$ 로 치환한 이차방정식에서 근과 계수의 관계를 통해 두 근의 합 $\log_3(\alpha\beta) = n + 1$ 이 됨을 이용해 $n = 2$ 를 구합니다. **오답분석** $\alpha\beta = 27$ 을 치환된 방정식의 두 근의 곱으로 착각하여 $n - 2 = 27$ 로 계산하면 잘못된 답인 $n = 29$ 가 나옵니다. 원래 변수 x 의 곱은 치환된 변수 t 의 합에 대응한다는 점을 명심해야 합니다. **연관개념** 로그방정식, 치환을 이용한 이차방정식의 풀이, 근과 계수의 관계. **메타인지** 방정식의 문자 치환이 일어날 때, '원래 근의 곱'이 '치환된 근의 합'과 연결되는 로그의 연산적 특징을 명확히 구분하여 매핑해야 오류를 방지할 수 있습니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.